Lasso数值参考审计：
外部确认结果与研究主张收窄

COMP6704研究进展 · 中文证据简报
姓名：_____ 学号：_____
2026年10月28日（Asia/Shanghai）

本轮结论

两个外部来源的72个确认目标均通过双参考精度与完整共识检查，两个支持阈值下均未出现支持、符号或真支持F1分歧。此前UJI评分依赖参考表示的现象，未通过本轮预定的跨来源继续条件。当前停止扩大外部网格，将主张收窄为特定行抽样与预处理链的案例审计；尚不能声称已形成可发表贡献。

1 问题与冻结设计

研究主题仍为"特征相关性对Lasso求解效率与稀疏恢复的影响"。本阶段专门检验：同一目标的高精度数值参考是否因系数表示不同而改变恢复评价；若不同，是否影响结论。代码、配置与协议在新外部拟合前保存哈希，先导与确认分开。

表 1 外部设计与统计单位

来源	使用矩阵	确认单位与限制
Online News[5]	每种子1000×58	9个种子；从固定旧训练池抽行，重新生成支持与响应
Leukemia[6]	固定72×7129	9个响应种子共用一个X，不能称为9个独立真实矩阵

每种子配对两个信号幅度与c=.5/1，共4个条件。真非零数5，σ=1，$\lambda = c\sigma\sqrt{(2\log(p)/n)}$；不使用原标签作为本轮响应。先导8目标，确认72目标；两个来源此前用于课程其他任务，不称为从未见过的盲测数据。

参考实现为scikit-learn循环CD和skglm。先各自检查归一化对偶间隙 ≤ 1e-10及可行性、预算，再查系数/目标/支持/符号共识。主τ=1e-6、敏感性τ=1e-4；主事件是绝对F1差严格大于.02，另查0/.01/.05。主F1比较包含所有精度合格目标，不预先按共识筛选。

2 外部结果：没有复现评分依赖

表 2 完整资格覆盖

阶段/来源	目标数	精度合格	完整共识	F1不同
先导/news	4	4	4	0
先导/gene	4	4	4	0
确认/news	36	36	36	0
确认/gene	36	36	36	0

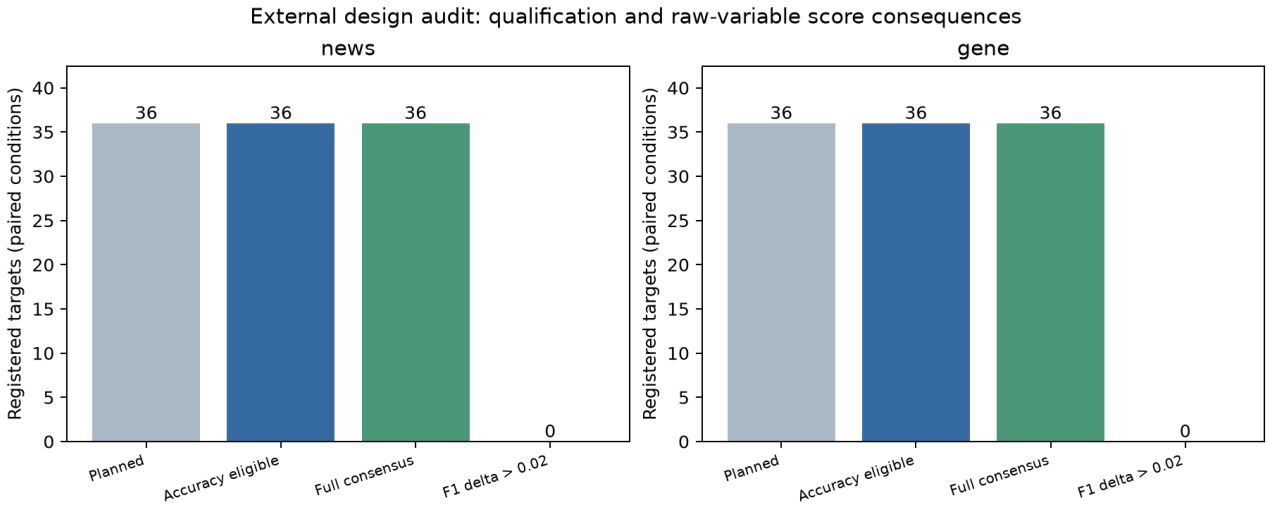


图1 确认目标的资格覆盖与主事件。每来源36目标来自9个种子的配对条件，不是36个独立设计。

两个τ、全部δ均无事件。每来源均为0/9个确认seed事件、0个未决；Wilson95%区间约[0,29.9%]。该区间按种子计算，gene只解释为固定X及本响应机制条件下的事件率。负结果不证明总体不存在问题，亦不证明解唯一。

表 3 确认阶段数值差异

来源	最大系数L∞差	最大拟合差RMSE	最大目标绝对差
news	1.301e-10	6.446e-11	3.331e-16
gene	5.248e-10	2.074e-10	4.441e-16

离线oracle-c偏好比较（两来源×9种子×两幅度×两τ）共72条，全部为同一偏好集合，无平局或反转。这是已知真值下预定两档c的比较，不是CV、可部署调参或不同统计估计器排名。

数值一致不等于统计恢复好：先导gene四个条件F1约.056–.095，两实现仍一致。所有目标的资格、失败原因、系数/拟合/目标差和原变量评分均保留。

3 UJI案例：依赖抽样与去重位置

旧UJI40个目标都通过双参考精度，只有10个通过完整共识；主τ下15/40的真支持F1随两个已观测参考改变，最大差约5.56个百分点。它是原变量评分差异，不应误称为相对生成真值的“参考误差”。

表 4 UJI代表关系与抽样边界

矩阵视图	代表WAP220/424/466关系
官方完整19937行	三列数值秩3，未表现为近比例
固定训练池11962行	三列数值秩3，未表现为近比例
部分1000行子样本	仅留下同一行的稀少检出，中心标准化后近比例
另一些子样本	可保留秩3，或部分/全部变成常量而被删除

矩阵审计复现旧10个X哈希，并检查另10个行探针；新探针没有生成响应或拟合，不能算新增求解确认。在seed305/308，原始RSSI子样本的220/466列精确相同，但旧实际X经训练池标准化、抽样及再次标准化后非逐位相同。seed300中不同检出幅度又会产生非精确重复的近比例关系。

因此，普通去重是否覆盖该关系取决于表示和执行位置。不能概括为“常规去重无效”，也不能由删掉一对重复列推断所有评分分歧已经解决。浮点数值秩与近比例诊断均不是数学多解证明，不评价原始UJI或其他论文的完整基准有错。

4 评价方案的收益与代价

单参考提供某一实现返回的表示；双参考同时报告资格覆盖及未决目标；两个已观测评分的范围不等于完整解集的全局上下界。只分析共识目标会使旧UJI从40个缩至10个，必须公开这个覆盖损失。

X-only近比例分组在旧UJI使聚合支持40/40一致，但其对象为组净效应 $\sum a\beta$，原变量身份被合并。组中含任意真变量与组净效应不为零是两种不同真值。新外部在三个分组容差下全部为单例组，没有证明分组额外收益；不可把组评分当原变量恢复改善。

表 5 事后机制对照：不同表示的参考一致性

处理方式	完整共识	主τ的F1分歧	每设计删列
原坐标基线	2/12	7/12	0–0
最终X精确去重	2/12	7/12	0–0
原始RSSI精确去重	2/12	7/12	1–3
近比例留锚	12/12	0/12	3–8

机制对照固定旧seed300/305/308×两布局×两幅度。48次新公共参考调用完成24个A/B问题，全部精度合格；基线和最终X精确去重复用原问题。种子事后选择，不能用其分歧比例推断发生率。原始精确去重未消除分歧，近比例留锚在本小对照中得到完整共识。

留锚保持旧y/λ，但更换坐标及参数化；无噪信号映射RMSE最大4.14e-16，仍不等于严格目标等价。4/12目标删除的原坐标含生成真信号；降维评分只对映射净真值计算，不与原变量F1相减宣称改善。

5 文献定位与当前贡献边界

2023年Bastounis等已用非活跃KKT裕量、活跃曲率及最小非零系数研究Lasso支持计算可信度，并联系随机设计、统计恢复与精度成本[1][2]。两个浮点实现达成共识不是其意义下的可信证书。

Bu等2023已研究相关变量下的多种近最优解及变量选择[3]；PolyCLEAN 2025以最优拟合/对偶结构描述支持不确定性[4]。因此"目标接近不代表支持一致""需要观察单个系数向量以外的输出"均不是本项目新意。本项目没有覆盖整个解集，也没有实现新可信支持算法。

当前可核实的增量是具体处理链的案例、其评分后果、预处理位置和有界机制对照，附外部未复现结果和完整分母。它有复核与工程报告价值，但尚未确认足够新颖。现有材料可保留为技术报告或有限范围的经验短稿候选；不能靠新增图表、引用或更强标题补足贡献。

6 复核入口

完整规则：docs/reference_audit_protocol_v1.md；结果：results/reference_audit_v1/{pilot,confirm}/；独立验收：两阶段verification.json及analysis_verification.json；逐项执行状态：TODO.md。原课程第二版与workshop结果保留，不覆盖。

本简报只读取已保存结果，不重新优化。分析脚本输出raw_scores、reference_comparisons、seed_events、oracle_c_preferences及group_scores表。环境、来源、代码和输入哈希随结果保存；gene分组分块扫描全部列对，不生成全浮点Gram。

参考文献与数据

[1] Bastounis, A.; Cucker, F.; Hansen, A. C. When can you trust feature selection?—I: A condition-based analysis of LASSO and generalised hardness of approximation. arXiv:2312.11425, 2023（预印本）. 原文

[2] Bastounis, A.; Cucker, F.; Hansen, A. C. When can you trust feature selection?—II: On the effects of random data on condition in statistics and optimisation. arXiv:2312.11429, 2023（预印本）. 原文

[3] Bu, H.; Nagata, T.; Onodera, K.; Arima, S. Sparse Reluctant Interaction Modelling with Convex Hull Approximation—For Accurate Modelling of Highly Correlated Variables Based on Diverse Nearly Optimal Solutions. JIMA 73(4E):223–233, 2023. 原文

[4] Jarret, A. et al. PolyCLEAN: Atomic optimization for super-resolution imaging and uncertainty estimation in radio interferometry. Astronomy & Astrophysics 693:A225, 2025. 原文

[5] UCI Machine Learning Repository. Online News Popularity. 数据来源及许可记录见本项目source清单. 原文

[6] LIBSVM Data: Classification (Binary Class), Leukemia. 本轮使用72×7129设计，原分类标签不作模拟响应. 原文